

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 4 — LƯỢNG GIÁC: GIÁ TRỊ VÀ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

三角函数 · 恒等变换

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ

Đọc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
求值	tính giá trị	Thay số vào công thức lượng giác
化简	rút gọn	Biến đổi biểu thức về dạng đơn giản
恒等式	đẳng thức	Chứng minh hai vế bằng nhau
象限角	góc phần tư	Xác định dấu của giá trị lượng giác
终边	tia cuối của góc	Cho điểm trên tia cuối, tính tỉ số
正弦 / 余弦 / 正切	$\sin / \cos / \tan$	Chọn đúng hàm theo đề hỏi
二倍角	góc nhân đôi	Dùng $\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha$
两角和 / 两角差	tổng / hiệu hai góc	Dùng công thức cộng
半角	góc chia đôi	Dùng công thức hạ bậc
最大值 / 最小值	giá trị lớn nhất / nhỏ nhất	Đưa về $R \sin(x + \varphi)$
最小正周期	chu kỳ dương nhỏ nhất	Độc hệ số của x trong hàm $\sin, \cos$
奇函数 / 偶函数	hàm lẻ / hàm chẵn	Xét $f(-x)$ với hàm lượng giác

Chú ý. Bốn từ 正弦, 余弦, 正切, 余切 ứng với bốn hàm $\sin, \cos, \tan, \cot$. Đề rất hay hỏi 正切 ($\tan$) trong khi biểu thức cho sẵn dưới dạng $\sin$ và $\cos$. Nhận ra điều này là biết ngay phải chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$.

2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2.1 Cung, góc và giá trị lượng giác

Định nghĩa 1 — Góc lượng giác và tia cuối

Trong mặt phẳng tọa độ, góc α có cạnh đầu là chiều dương trục Ox và cạnh cuối là tia OM . Lấy $M(x, y)$ khác gốc, đặt $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$. Khi đó:

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \quad \cot \alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$$

Định nghĩa 2 — Radian

Góc có độ dài cung bằng bán kính gọi là góc 1 radian. Công thức liên hệ:

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad l = |\alpha|r$$

trong đó l là độ dài cung và r là bán kính.

Tính chất 1 — Dấu của giá trị lượng giác theo phần tư

Phần tư	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

Chú ý. Quy tắc nhớ: sin dương ở hai phần tư trên (I, II), cos dương ở hai phần tư bên phải (I, IV), tan dương ở hai phần tư chéo (I, III). Đề cho 象限角 là đề đang hỏi dấu, không phải hỏi độ lớn.

Tính chất 2 — Giá trị lượng giác của cung đặc biệt

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	không xác định

2.2 Quan hệ cơ bản và cung liên kết

Tính chất 3 — Hệ thức lượng giác cơ bản

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$$

Hệ quả. $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$.

Chú ý. Từ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ suy ra $|\sin \alpha| \leq 1$ và $|\cos \alpha| \leq 1$. Đây là công cụ loại trừ đáp án nhanh: giá trị nào có trị tuyệt đối lớn hơn 1 thì không thể là $\sin \alpha$ hay $\cos \alpha$.

Tính chất 4 —Cung đối, cung bù, cung phụ

Với mọi α :

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

Cách nhanh. Cung phụ đổi tên hàm (sin thành cos), cung bù và cung đối giữ nguyên tên hàm. Dấu lấy theo phần tư của góc kết quả.

Tính chất 5 —Công thức cộng

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

Chú ý. Với công thức cos, dấu ở hai vế **ngược nhau**: $\cos(\alpha + \beta)$ thì giữa hai tích là dấu trừ. Đây là chỗ sai phổ biến nhất khi học thuộc công thức cộng.

2.3 Công thức nhân đôi và hạ bậc

Tính chất 6 —Công thức nhân đôi

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Chú ý. $\cos 2\alpha$ có **ba dạng** tương đương. Chọn dạng nào là tùy dữ kiện đề cho: cho $\sin \alpha$ thì dùng $1 - 2 \sin^2 \alpha$, cho $\cos \alpha$ thì dùng $2 \cos^2 \alpha - 1$.

Tính chất 7 — Công thức hạ bậc

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

Hệ quả. $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$

Cách nhanh. Biểu thức có bậc hai của sin hoặc cos thì nghĩ ngay đến hạ bậc. Đây là bước đầu tiên của hầu hết bài rút gọn lượng giác.

2.4 Biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng

Tính chất 8 — Công thức biến đổi tích thành tổng

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

Tính chất 9 — Công thức biến đổi tổng thành tích

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad \sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad \cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

Tính chất 10 — Công thức gộp bậc nhất sin và cos

Với a, b không đồng thời bằng 0:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

trong đó φ xác định bởi $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$

Hệ quả. $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin x + b \cos x \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$

Cách nhanh. Đây là công thức cho đáp án trong vài giây. Biểu thức $a \sin x + b \cos x$ có giá trị lớn nhất là $\sqrt{a^2 + b^2}$ và nhỏ nhất là $-\sqrt{a^2 + b^2}$, không cần biến đổi.

3. CÁC DẠNG BÀI

3.1 Dạng 1 — Tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị và phân tư

Cách nhận dạng. Đề cho một giá trị lượng giác (thường là $\sin \alpha$ hoặc $\tan \alpha$) kèm từ khóa 象限角, yêu cầu tính giá trị còn lại.

Cách làm. Dùng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ để tìm trị tuyệt đối của giá trị cần tính, sau đó dùng phần tư để chọn dấu.

Ví dụ 1

Cho $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ và α là góc phần tư thứ ba. Tính $\cos \alpha$.

Từ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow |\cos \alpha| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Góc phần tư thứ ba có $\cos \alpha < 0$, vậy $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3.2 Dạng 2 —Rút gọn biểu thức lượng giác

Cách nhận dạng. Đề có từ khóa 化简, biểu thức chứa nhiều hàm lượng giác lẫn lộn, thường có phân thức.

Cách làm. Quy về cùng một hàm (thường là sin và cos), dùng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ và hạ bậc để triệt tiêu nhân tử chung.

Ví dụ 2

Rút gọn $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ với $\cos x \neq 1$.

Thay $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$:

$$\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = 1 + \cos x$$

3.3 Dạng 3 —Biểu thức đối xứng của sin và cos

Cách nhận dạng. Đề cho $\tan \alpha$ (hoặc $\sin \alpha \pm \cos \alpha$) và yêu cầu tính một phân thức bậc nhất hai ẩn $\sin \alpha$, $\cos \alpha$.

Cách làm. Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$ để đưa toàn bộ về $\tan \alpha$. Với phân thức đối xứng bậc hai, chia cho $\cos^2 \alpha$.

Ví dụ 3

Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$.

Vì $\tan \alpha = 2$ nên $\cos \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

Cách nhanh. Không cần tìm $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ riêng lẻ. Chỉ cần một phép chia là ra đáp án.

3.4 Dạng 4 — Tính giá trị bằng công thức cộng và nhân đôi

Cách nhận dạng. Đề cho một giá trị lượng giác của α và hỏi giá trị của $\alpha + \beta$ với β là góc đặc biệt ($\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$), hoặc hỏi giá trị của 2α .

Cách làm. Nhận ra β là góc đặc biệt, thay trực tiếp vào công thức cộng. Với góc nhân đôi, dùng Tính chất 6.

Ví dụ 4

Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

Áp dụng công thức cộng với $\tan \frac{\pi}{4} = 1$:

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{2 + 1}{1 - 2 \cdot 1} = \frac{3}{-1} = -3$$

3.5 Dạng 5 — Chứng minh đẳng thức lượng giác

Cách nhận dạng. Đề có từ khóa 恒等式 hoặc yêu cầu 证明 (chứng minh), hai vế là hai biểu thức lượng giác.

Cách làm. Biến đổi vế phức tạp hơn về vế đơn giản hơn. Với đẳng thức chứa bậc hai, hạ bậc trước. Với đẳng thức chứa tổng của sin và cos, dùng công thức biến đổi tổng thành tích.

Ví dụ 5

Chứng minh $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ bằng công thức cộng.

Viết $2\alpha = \alpha + \alpha$ rồi áp dụng công thức cộng:

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

3.6 Dạng 6 — Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức lượng giác

Cách nhận dạng. Đề có từ khóa 最大值 hoặc 最小值, biểu thức là bậc nhất theo $\sin x$ và $\cos x$, hoặc bậc hai của một hàm lượng giác.

Cách làm. Với $a \sin x + b \cos x$, dùng Tính chất 10 để kết luận ngay giá trị lớn nhất là $\sqrt{a^2 + b^2}$. Với $\sin^2 x$ hoặc $\cos^2 x$, hạ bậc rồi dùng $|\cos 2x| \leq 1$.

Ví dụ 6

Tìm giá trị lớn nhất của $y = \sin x + \cos x$.

Áp dụng Tính chất 10 với $a = b = 1$:

$$y = \sqrt{1^2 + 1^2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Vì $|\sin| \leq 1$ nên giá trị lớn nhất của y là $\sqrt{2}$, đạt được khi $x = \frac{\pi}{4}$.

Cách nhanh. Nhớ công thức $\max(a \sin x + b \cos x) = \sqrt{a^2 + b^2}$ để trả lời trong 5 giây.

3.7 Dạng 7 —Chu kỳ và tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác

Cách nhận dạng. Đề có từ khóa 最小正周期 (chu kỳ dương nhỏ nhất) hoặc 奇函数 / 偶函数, hàm số chứa sin hoặc cos.

Cách làm. Với $y = \sin(\omega x + \varphi)$ hoặc $y = \cos(\omega x + \varphi)$, chu kỳ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Với tính chẵn lẻ, thay $-x$ và so sánh với $f(x)$: nếu $f(-x) = f(x)$ thì hàm chẵn, nếu $f(-x) = -f(x)$ thì hàm lẻ.

Ví dụ 7

Tìm chu kỳ của $f(x) = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$.

Hệ số của x là $\omega = 4$, vậy:

$$T = \frac{2\pi}{|4|} = \frac{\pi}{2}$$

Chú ý. Hệ số tự do $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ không ảnh hưởng đến chu kỳ. Chỉ đọc ω là đủ.

4. PHỤ LỤC —BỐI CẢNH KỲ THI

4.1 Cấu trúc đề thi CSCA môn Toán

Đặc điểm	Thông số
Số câu	48 câu trắc nghiệm
Thời gian	60 phút
Thang điểm	100 điểm
Ngôn ngữ	Tiếng Trung hoặc tiếng Anh (thí sinh chọn)
Máy tính	Không được dùng

Thời gian trung bình mỗi câu là **1 phút 15 giây**. Mục tiêu của khóa học không phải giải được bài khó, mà là **nhận ra dạng bài trong vài giây và chọn đúng đáp án trong khoảng 40 giây**.

4.2 Trọng số các nhóm nội dung

Nhóm nội dung	Số câu	Tỉ trọng
Lượng giác	8–11	20%
Hình học giải tích	8–10	19%
Dãy số	5–8	13%
Hàm số	5–7	13%
Tập hợp & bất đẳng thức	4–6	10%
Mũ & logarit	3–5	8%
Vector & số phức	2–4	6%
Xác suất & thống kê	1–2	3%

Lượng giác là nhóm nội dung **lớn nhất** trong đề thi, chiếm khoảng 20%. Buổi này xử lý phần giá trị và công thức biến đổi, buổi 5 xử lý hàm số và phương trình lượng giác.

4.3 Bảng giá trị lượng giác cần thuộc

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	không xác định	$-\sqrt{3}$	0

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

